

NHIỆM VỤ CÁC MẢNG CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG AI

Kế hoạch tổ chức năng lực AI của EVNCPC theo nguyên tắc “nguồn lực dùng chung”, do CPCIT vận hành tập trung, nhằm tránh đầu tư trùng lặp và bảo đảm kiểm soát an toàn thông tin. Các nhiệm vụ được chia thành 09 mảng công nghệ nền tảng có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: hạ tầng tính toán (Mục 1) và kho dữ liệu (Mục 5) là nền móng; các dịch vụ dùng chung — mô hình ngôn ngữ, RAG, OCR và Platform AI (Mục 2, 3, 4, 6) — khai thác nền móng đó; ứng dụng và tự động hóa nghiệp vụ (Mục 7, 8) đưa AI vào thực tiễn; an toàn thông tin (Mục 9) được tích hợp xuyên suốt.

1. Hạ tầng tính toán và triển khai

Mục tiêu: Bảo đảm năng lực tính toán dùng chung, ổn định, an toàn và mở rộng được theo lộ trình.

a. Định hướng triển khai

- Triển khai theo mô hình kết hợp (hybrid): hạ tầng lõi đặt on-premise tập trung tại CPCIT, dùng chung cho toàn EVNCPC; thuê bổ sung tài nguyên bên ngoài để đáp ứng các nhu cầu tăng đột biến.
- Kết hợp đầu tư và thuê GPU: đầu tư cho phân tải vận hành ổn định, dài hạn; thuê linh hoạt cho các đợt nghiên cứu, huấn luyện, thử nghiệm có nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn.
- Bố trí hệ thống lưu trữ đi kèm cho Kho dữ liệu AI và vector store dùng chung (Mục 5), bảo đảm dung lượng và tốc độ truy xuất.
- Bảo đảm năng lực xử lý đồng thời; thiết lập giám sát tài nguyên (GPU, bộ nhớ, hàng đợi) và phương án dự phòng nhằm duy trì tính liên tục của dịch vụ.
- Đặt toàn bộ hạ tầng trong vùng mạng được kiểm soát, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu nhạy cảm trong nội bộ (gắn với Mục 9 — ATTT).

b. Đề xuất

Đầu tư và thuê bổ sung hạ tầng GPU theo lộ trình bám sát 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 — bảo đảm đủ năng lực cho vận hành hiện tại và một phần nghiên cứu;
- Giai đoạn 2 — mở rộng phục vụ AI D-Office toàn EVNCPC và Platform AI đa đơn vị; một phần phục vụ nghiên cứu và triển khai các bài toán nội bộ;
- Giai đoạn 3 — mở rộng theo nhu cầu thực tế sau khi đánh giá.

2. Xây dựng năng lực mô hình ngôn ngữ nội bộ

Mục tiêu: Hình thành năng lực mô hình ngôn ngữ nội bộ và một cổng truy cập dùng chung, kiểm soát được cho toàn EVNCPC.

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các mô hình (LLM, SLM, embedding, reranker ...) phù hợp với hạ tầng hiện có và từng nhóm bài toán; ưu tiên năng lực xử lý tiếng Việt.
- Xây dựng cổng mô hình ngôn ngữ dùng chung toàn EVNCPC: cổng API thống nhất làm điểm truy cập duy nhất, tích hợp đăng nhập tập trung (SSO/AD), phân quyền theo người dùng/khóa truy cập (API key)/vai trò/mô hình, áp hạn mức (quota) và giới hạn tần suất (rate-limit), ghi nhật ký truy vấn, tích hợp PromptGuard kiểm soát đầu vào/đầu ra.

- Chuẩn hóa giao tiếp gọi mô hình dùng chung cho các ứng dụng, chatbot, extension và hệ thống nghiệp vụ.
- Xây dựng phương pháp và bộ dữ liệu kiểm thử tiếng Việt để đánh giá chất lượng mô hình theo từng nhóm bài toán: tóm tắt, phân tích, hỏi đáp, kiểm tra văn bản, hỗ trợ soạn thảo...
- Tối ưu hiệu năng, chi phí GPU và năng lực xử lý đồng thời.

3. Xây dựng nền tảng RAG trên dữ liệu nội bộ

Mục tiêu: Khai thác tri thức nội bộ qua hỏi – đáp có dẫn nguồn, chính xác và được phân quyền.

- Khảo sát, đánh giá và lựa chọn kỹ thuật RAG phù hợp với từng bài toán (Advanced RAG, hybrid retrieval, reranking, query rewriting, GraphRAG, Agentic/Multi-Agent RAG...).
- Chuẩn hóa quy trình phân đoạn tài liệu (chunking), vector hóa (embedding tiếng Việt) và lưu trữ – lập chỉ mục tổng quát (vector/graph/hybrid); xây dựng kho tri thức nội bộ trên nền Kho dữ liệu AI (Mục 5).
- Kết hợp tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa, bổ sung reranker để nâng chất lượng kết quả; tổng hợp câu trả lời kèm trích dẫn nguồn.
- Triển khai cơ chế điều phối agentic (lập kế hoạch truy vấn, truy hỏi đa bước, tự kiểm chứng) cho các bài toán phức tạp.
- Phân quyền truy hỏi ở mức tài liệu/người dùng; đánh giá chất lượng theo bộ câu hỏi kiểm thử, theo dõi tỷ lệ trả lời đúng, có nguồn và hạn chế suy diễn (độ trung thực/ảo giác).
- Xây dựng pipeline RAG dùng chung cho toàn EVNCPC.

4. Xây dựng dịch vụ OCR dùng chung

Mục tiêu: Số hóa và trích xuất thông tin có cấu trúc từ tài liệu, dùng chung cho nhiều nghiệp vụ.

- Phân loại tài liệu đầu vào (PDF có lớp text, PDF scan, ảnh, biểu mẫu) và xây dựng quy trình OCR phù hợp từng loại; trích xuất văn bản, bảng biểu và bố cục cơ bản.
- Kết hợp mô hình ngôn ngữ trích xuất thông tin theo cấu trúc (schema) của từng loại văn bản/nghiệp vụ, tạo thành bộ giải pháp OCR hoàn chỉnh; chuẩn hóa đầu ra để tích hợp với RAG, D-Office và các hệ thống xử lý hồ sơ/văn bản.
- Xây dựng API OCR dùng chung kèm hậu kiểm chất lượng và cơ chế người dùng xác nhận đối với các trường hợp độ tin cậy thấp.
- Bảo đảm an toàn hai lớp: kiểm tra mã độc đối với tệp tải lên và kiểm soát nguy cơ prompt injection trong nội dung sau OCR.
- Giám sát sản lượng, chất lượng và lỗi xử lý.

5. Kho dữ liệu AI dùng chung (Elasticsearch, Vector DB, Graph DB...)

Mục tiêu: Tạo nền tảng dữ liệu tập trung, chuẩn hóa, dùng chung cho phần lớn các bài toán AI.

- Hình thành kho dữ liệu tập trung làm nền tảng dùng chung cho RAG và phần lớn bài toán AI, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp, lãng phí tài nguyên.

- Chuẩn hóa quy trình thu thập – làm sạch – gán nhãn – phân đoạn – lưu trữ; quản lý phiên bản dữ liệu, metadata và truy vết nguồn gốc.
- Xây dựng vector store dùng chung phục vụ truy hồi ngữ nghĩa cho nhiều bài toán, tránh tình trạng mỗi bài toán tự dựng kho riêng.
- Phân lớp dữ liệu theo độ nhạy cảm; kiểm soát truy cập, mã hóa và lưu vết theo từng lớp.
- Áp dụng cơ chế kế thừa: một nguồn dữ liệu sau khi chuẩn hóa có thể phục vụ nhiều bài toán mà không phải xử lý lại.
- **Lưu ý nguồn lực:** mảng này hiện chưa có nhân sự chuyên trách, đề nghị ưu tiên bố trí ngay từ Giai đoạn 1.

6. Platform AI

Mục tiêu: *Cung cấp nền tảng xây dựng ứng dụng AI dùng chung, đa đơn vị, do CPCIT vận hành tập trung.*

Hiện đang thử nghiệm (PoC) nền tảng ThinkLabs — công cụ xây dựng agent, workflow, chatbot và fine-tune dùng chung, định hướng triển khai cho toàn EVNCPC và các đơn vị thành viên, do CPCIT vận hành tập trung. Sau khi đánh giá kết quả PoC đạt yêu cầu, đề xuất phương án mua/thuê chính thức.

Lý do đầu tư

- **Tránh đầu tư trùng lặp:** một nền tảng dùng chung do CPCIT vận hành giúp toàn EVNCPC sử dụng chung một hạ tầng và bộ công cụ, đúng tinh thần “nguồn lực dùng chung”.
- **Chuẩn hóa xây dựng và quản trị ứng dụng AI toàn tổng công ty:** các đơn vị phát triển chatbot/workflow trên cùng nền tảng, cùng chuẩn, dễ chia sẻ và nhân rộng mô hình tốt giữa các đơn vị.
- **Ưu tiên nền tảng có sẵn cho fine-tune:** tránh đầu tư quá nhiều nguồn lực vào việc tự xây dựng, tập trung nguồn lực cho các bài toán chuyên môn quan trọng hơn.
- **Hỗ trợ đơn vị tự xây ứng dụng nghiệp vụ:** nền tảng kéo – thả cho phép tự dựng ứng dụng mà không cần đội kỹ thuật riêng, chỉ sử dụng nền tảng và mô hình/dữ liệu dùng chung.
- **Kiểm soát dữ liệu và ATTT tập trung:** tập trung dữ liệu khách hàng và nghiệp vụ của nhiều đơn vị trên một nền tảng được kiểm soát chặt (phân quyền, lưu vết, triển khai nội bộ) an toàn hơn so với mỗi nơi tự triển khai.
- **Tận dụng hạ tầng và mô hình nội bộ dùng chung:** gọi LLM, RAG, OCR và kho dữ liệu dùng chung, không phải dựng lại cho từng đơn vị.

Tiêu chí nghiệm thu PoC (cơ sở quyết định mua/thuê)

- Triển khai on-premise/nội bộ, không đẩy dữ liệu các đơn vị ra ngoài.
- Hỗ trợ đa đơn vị (multi-tenant): tách biệt dữ liệu, phân quyền theo từng công ty con nhưng dùng chung hạ tầng.
- Gọi được mô hình nội bộ (Qwen, bge-m3, reranker...) và kết nối kho dữ liệu/RAG dùng chung.
- Giao diện đủ đơn giản để nhân sự không chuyên lập trình ở các đơn vị cũng xây dựng được ứng dụng.
- Có quản trị tập trung: theo dõi, phân quyền và lưu vết phục vụ ATTT.

- Và các tiêu chí khác chuyên sâu về kỹ thuật.

7. Ứng dụng AI vào các phần mềm nghiệp vụ EVN/EVNCP

Mục tiêu: Đưa AI vào các hệ thống nghiệp vụ trọng điểm một cách an toàn, có kiểm soát.

- Đẩy mạnh tích hợp AI vào các hệ thống nghiệp vụ (D-OFFICE, IMIS, CMIS, PMIS, ERP, ĐO XA...), ưu tiên các hệ thống có dữ liệu sạch và nhu cầu rõ ràng để tránh dàn trải.
- Không để AI tự động ra quyết định đối với các nghiệp vụ quan trọng khi chưa có cơ chế kiểm soát; kết quả AI phải được người dùng kiểm tra, xác nhận trước khi sử dụng chính thức.
- Tuân thủ phân quyền theo hệ thống gốc; ghi nhật ký đầy đủ đầu vào, đầu ra và người sử dụng.

8. Triển khai và tự động hóa nghiệp vụ

Mục tiêu: Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ phù hợp trên nền các dịch vụ AI dùng chung.

- Xây dựng các luồng tự động hóa nghiệp vụ (workflow/agent) trên nền Platform AI, kết nối tới mô hình ngôn ngữ, RAG, OCR và kho dữ liệu dùng chung.
- Ưu tiên các quy trình lặp lại nhiều, có tính chuẩn hóa cao và rủi ro thấp; triển khai thí điểm trước khi nhân rộng.
- Bảo đảm có điểm kiểm soát của con người tại các bước quan trọng; ghi nhật ký toàn bộ thao tác tự động phục vụ kiểm tra và truy vết.

9. An toàn thông tin cho AI (ATTT)

Mục tiêu: Bảo đảm an toàn thông tin xuyên suốt, tích hợp ngay từ khâu thiết kế.

- Phân loại dữ liệu được phép và không được phép đưa vào hệ thống AI.
- Ưu tiên sử dụng mô hình nội bộ đối với dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu nội bộ, dữ liệu khách hàng và hồ sơ nghiệp vụ.
- Kiểm soát phân quyền truy cập theo người dùng, phòng ban, hệ thống; không để AI trở thành kênh vượt quyền.
- Triển khai phòng chống tiêm lệnh (prompt injection) bằng PromptGuard và kiểm soát đầu vào/đầu ra tại cổng dùng chung.
- Ghi nhật ký đầy đủ truy vấn, tài liệu được truy xuất, kết quả trả về và người sử dụng.
- Kiểm soát API, tài khoản dịch vụ và khóa truy cập; thực hiện kiểm thử ATTT trước khi mở rộng.
- Ban hành hướng dẫn sử dụng AI an toàn; bảo đảm tuân thủ Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (91/2025/QH15), Luật Trí tuệ nhân tạo (134/2025/QH15) và các quy định của EVN/EVNCP.
- **Nguyên tắc:** ATTT được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế (security by design), không bổ sung sau khi hệ thống đã vận hành.

**DANH SÁCH NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH TỪNG MẢNG CÔNG NGHỆ LỖI
(ĐỀ XUẤT)**

STT	Mảng công nghệ	Phòng chủ trì	Nhân sự đề xuất
1	Hạ tầng tính toán và triển khai	KTMVT	1. Trần Huy 2. Phan Anh Tuấn 3. Nguyễn Vũ Thành
2	Xây dựng năng lực mô hình ngôn ngữ nội bộ	PTUD	1. Nguyễn Thị Tùng 2. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 3. Võ Văn Phúc
3	Xây dựng nền tảng RAG trên dữ liệu nội bộ	PTUD	1. Tống Phước Lâm 2. Nguyễn Quang Lâm 3. Nguyễn Trọng Hùng 4. Võ Văn Hòa 5. Đoàn Gia Hy (kiểm thử)
4	Xây dựng dịch vụ OCR dùng chung	PM	1. Trình Thanh Tịnh 2. Dương Sinh Sinh 3. Nguyễn Quang Lâm
5	Kho dữ liệu AI dùng chung	VH	1. Đoàn Gia Hy 2. Võ Văn Phúc 3. Võ Văn Hòa 4. Nguyễn Ngọc Thịnh 5. Nguyễn Trọng Hùng 6. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 7. Nguyễn Thị Tùng 8. Nguyễn Quang Lâm
6	Platform AI	PTUD	Các nhân sự trong kế hoạch PoC ThinkLabs: 1. Phan Anh Tuấn 2. Trần Huy 3. Nguyễn Vũ Thành 4. Nguyễn Thị Tùng 5. Tống Phước Lâm 6. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 7. Nguyễn Quang Lâm 8. Nguyễn Trọng Hùng 9. Võ Văn Phúc 10. Võ Văn Hòa 11. Đoàn Gia Hy 12. Nguyễn Hữu Thiện Đức 13. Trịnh Thế Phong
7	Ứng dụng AI vào các phần mềm nghiệp vụ EVN/EVNCP	PM	Phòng P.PM và các nhân sự khác do P.PM đề xuất

STT	Mảng công nghệ	Phòng chủ trì	Nhân sự đề xuất
8	Triển khai và tự động hóa nghiệp vụ	VH	Phòng P.VH và các nhân sự khác do P.VH đề xuất
9	An toàn thông tin cho AI	ATTT	1. Nguyễn Hữu Thiện Đức 2. Trịnh Thế Phong 3. Đoàn Gia Hy

Điểm cần lưu ý & đề xuất

- Các phòng xem xét và bố trí nhân sự phù hợp, nếu có thay đổi về nhân sự, thông báo về PTUD trước ngày 10/06/2026.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, PTUD thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân theo định kỳ và đề xuất thay đổi nhân sự nếu không đáp ứng.